

IV. 모범사례

1. 모범 사례

[처분요구서: 강원교통방송-⑩]

한국도로교통공단 감사 모 범

제 목 지상파 FM 방송을 이용한 재난방송 표준모델 구축

모 범 부 서 강원교통방송 방송기술국

모 범 내 용

1. 추진 배경

2025년 3월에 발생한 경북의성 산불이 5일 만에 경북영덕까지 확산되어 해당지역 내 시민들이 재난피해를 입었으며 이때 통신기지국의 화재로 통신 서비스 및 안전재난문자가 불통이 되어 산불 확산 소식 및 대피문자를 받지 못한 사례가 발생했다. 이뿐만 아니라 2019년 고성·속초·강릉·동해 산불, 2022년 울진·삼척·강릉·동해 등 영동지역 대형 산불 발생 시에도 해당지역 통신기지국 장애로 인해 동일한 사례가 발생했다.

2. 추진 내용

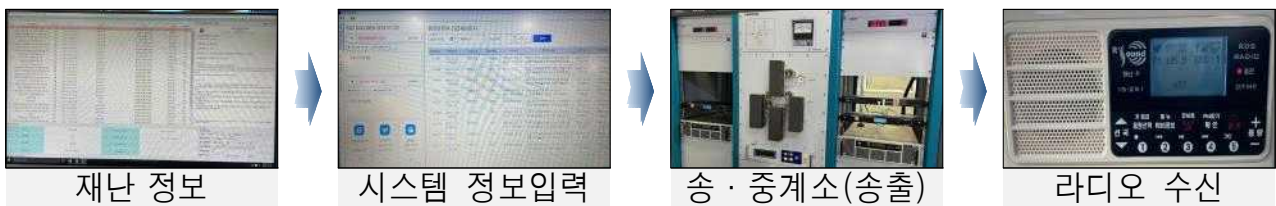
휴대전화를 이용한 안전재난문자는 통신기지국에 장애가 발생할 경우 전송이 불가능한 상황이 발생하여 이를 대체할 수 있는 방안이 필요했다. 이에 추가 시설투자 예산이 들지 않는 송·중계소 FM신호 이용 방법을 고려하게 됐다.

이에 RDS* 관련 자체 기술력이 있는 민간업체(주■■■■■, 주□□□□□□)와 협업 체계를 구축하여 평창중계소(실용화실험국)에서 필드테스트를 실시한 결과

오디오신호에 영향을 주지 않고 재난문자 발송·수신 테스트에 성공했다. 그리고 원주권역(백운산송신소)을 대상으로 RDS encoder 설치 및 재난송출 프로그램 등을 구축했다.

* RDS(Radio Data System): FM방송에 디지털 정보를 함께 전송하여 음성 외 방송정보 및 데이터 등을 제공하는 기술

[사진 1] RDS를 활용한 재난정보제공



3. 추진 성과

강원교통방송 방송기술국은 관련 업체와 긴밀한 협조를 통해 재난방송 표준화를 위해 노력한 결과 ‘방송과 기술(한국방송기술인연합회) 7, 8월호’에 연재가 되었으며, 2025년 방송기술대상 장려상을 수상했다.

조치할 사항 강원교통방송 본부장은 강원권 전역에 재난방송을 할 수 있도록 시스템을 구축하고, 전국에 확대할 수 있도록 재난방송 시스템 고도화에 적극적으로 노력해 주시기 바랍니다.(모범)